

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 测试目标 1

 2. 集成链路 1

 3. 测试场景 1

 4. 输出检查 2

 5. 执行命令 2

 5.1 集成输出物核对表 2

 6. 测试结论 2

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	集成测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-14
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	端到端链路、输出物检查和集成测试结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目标

集成测试验证多个模块组合后的业务链路是否可运行，重点关注从数据加载到训练、测试、指标输出和实验记录的端到端流程。

2. 集成链路

数据目录 -> Loader -> BearingEntity -> Labeler -> BearingWindowDataset
-> Model -> BaseTrainer -> BaseTester -> Evaluator -> CSV/JSON/History

3. 测试场景

编号	场景	覆盖模块	验收标准
IT-01	XJTU-SY CNN RUL 训练	XJTULoader、BearingRulLabeler、CNN、Trainer、Tester	生成 metrics 和 predictions
IT-02	PHM2012 MLP 特征训练	PHM2012Loader、特征标签、MLP、Evaluator	指标不为空，预测文件存在
IT-03	CNN-LSTM-AM 论文复现	FeatureSequenceRulLabeler、CNNLSTMAttention、RUL 指标	两个数据集、两类模型均输出 Score
IT-04	xLSTM-Transformer 论文复现	XLSTMTransformer、baseline、论文划分 helper	两个数据集、三类模型均输出对比表
IT-05	notebook 执行	examples、workflow、训练器	所有 notebook 代码单元能执行

4. 输出检查

集成测试重点检查以下输出：

- history.csv: 证明训练 epoch 实际执行；
- metrics.json: 保存单次模型评估指标；
- predictions.csv: 保存 target 与 prediction；
- attention_weights.csv: 保存 attention 类模型的注意力权重；
- comparison_metrics.csv: 保存论文复现对比表。

5. 执行命令

```
uv run --extra dev pytest tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py
```

真实训练验收命令：

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_real_metrics BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 uv run --extra dev
from USTC.SSE.BearingPrediction.examples import run_paper_cnn_lstm_attention_reproduction
print(run_paper_cnn_lstm_attention_reproduction(prefer_real_data=True, max_samples_per_entity=48))["cnn_lstm_attention"]
```

```
BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/paper_repro_xlstm_transformer BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 uv run --extra dev
from USTC.SSE.BearingPrediction.examples import run_paper_xlstm_transformer_reproduction
print(run_paper_xlstm_transformer_reproduction(prefer_real_data=True, max_samples_per_entity=16))["xlstm_transformer"]
```

5.1 集成输出物核对表

输出物	生成位置	验证意义
history.csv	训练输出目录	证明 epoch 循环真实执行，不是静态示例
metrics.json	模型评估目录	保存单模型评估结果，便于回归比较
predictions.csv	测试输出目录	保留 target 与 prediction，可画 RUL 曲线和误差分布
comparison_metrics.csv	论文复现目录	记录不同模型、数据集和指标的对比
notebook 执行日志	pytest 输出	证明 examples 不是孤立文档，而是可执行入口

6. 测试结论

2026-06-14 结题验收执行结果：

- focused 集成测试: `uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_atten tests/test_paper_xlstm_transformer.py tests/test_examples_notebooks.py -q`, 结果为 20 passed in 7.02s。
- 全量回归测试: `uv run --extra dev pytest -q`, 结果为 31 passed in 8.12s。
- CNN-LSTM-AM 真实训练: XJTU-SY、PHM2012 两个数据集均完成 8 epoch, 输出 `comparison_metrics.csv`。
- xLSTM-Transformer 真实训练: XJTU-SY 三工况、PHM2012 三工况、三类模型共 18 行对比结果, 均完成 8 epoch。

集成测试证明系统不是孤立函数集合, 而是具备完整业务链路的 RUL 预测框架。两个论文复现 workflow 能调用真实 loader、训练真实 PyTorch 模型、输出指标和训练历史, 满足课程验收对可运行系统和实验复现的要求。